关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

圆锥曲线光学性质与内外角平分线

二级结论

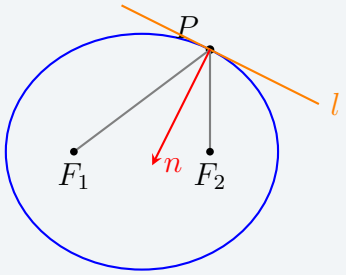
统一约定。 l 是切线，n 是法线，角均由从 P 出发的射线定义。椭圆、双曲线中取非实轴顶点，使焦点三角形非退化；抛物线中 PH 平行对称轴且**指向开口方向**，取非顶点讨论非零角。

- 椭圆：**法线**包含 $\angle F_1PF_2$ 的内角平分射线，切线为外角平分线。
- 双曲线：**切线**包含 $\angle F_1PF_2$ 的内角平分射线，法线为外角平分线。
- 抛物线：**法线**包含 $\angle FPH$ 的内角平分射线，切线为外角平分线。

若将抛物线轴向射线改为指向开口的反方向，则内、外角平分线角色交换。三类非退化曲线在顶点处也有唯一切线；这里只是排除退化的角或三角形。

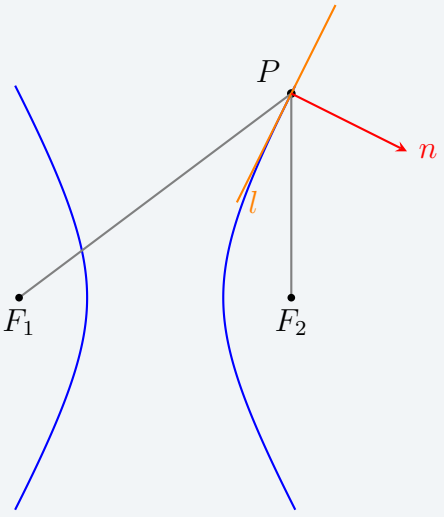
理解说明

椭圆：焦点射线之间的法线。



取 $x^2/4+y^2/3=1$，$P=(1,3/2)$，橙色 l 为切线，红色 n 为法线的内部射线。

双曲线：焦点射线之间的切线。

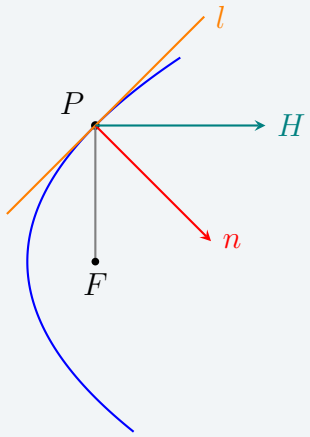


取 $x^2-y^2/3=1$，$P=(2,3)$；此时内部射线在橙色切线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

抛物线：必须先画出轴向射线的箭头。



取 $y^2=4x$，$P=(1,2)$。青色 PH 向右，红色法线射线位于 PF 与 PH 之间；切线与这两射线等角，但平分的是外角。

证明

单位向量给出内角平分方向。两条非相反的单位向量 u,v 之和 $u+v$ 与两者夹角相等，并位于内部；这是等腰三角形的对角线性质。

椭圆。令 $r_i=|P-F_i|$，$u=(F_1-P)/r_1$，$v=(F_2-P)/r_2$。椭圆为 $r_1+r_2=2a$ 的等值线，其梯度 $-(u+v)$ 垂直切线，所以内角平分射线 $u+v$ 沿法线。

双曲线。在任一分支，r_1-r_2 为常数，梯度为 $v-u$。由于 $(u+v)\cdot(v-u)=|v|^2-|u|^2=0$，内角平分方向 $u+v$ 沿切线；非顶点保证 $u+v\neq 0$。

抛物线。以 $y^2=2px$（$p>0$）为例，$F=(p/2,0)$，$P=(x,y)$，$r=PF=x+p/2$。开口方向单位向量为 $h=(1,0)$。

$$u=\frac{(p/2-x,-y)}{r},\qquad u+h=\frac{(p,-y)}{r}.$$

曲线 $y^2-2px=0$ 的法向量为 $(-p,y)$，故 $u+h$ 沿法线。切向量 (y,p) 与它垂直，所以切线平分外角。其他开口由旋转或反射得到；关键始终是 h 指向实际开口。

典型例题

例 1：椭圆中直接核对方向。 $x^2/4+y^2/3=1$，$P=(1,3/2)$，焦点为 $(\pm1,0)$。$PF_1=5/2$，$PF_2=3/2$，两个焦点方向单位向量为 $u=(-4/5,-3/5)$、$v=(0,-1)$。$u+v=(-4/5,-8/5)$ 的斜率为 2，恰为法线斜率；切线 $x+2y=4$ 的斜率为 $-1/2$。

例 2：双曲线中内角平分线为切线。 $x^2-y^2/3=1$，$P=(2,3)$，焦点为 $(\pm2,0)$。$u=(-4/5,-3/5)$、$v=(0,-1)$，其和的斜率为 2。切线 $2x-y=1$ 的斜率正是 2，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以切线平分内部焦角。

例 3：抛物线反射路径。 $y^2=4x$，$F=(1,0)$，$P=(1,2)$，$A=(5,2)$。PF 向下，PA 向右，内部角为 $90°$，法线方向 $(1,-1)$ 平分该角。切线 $y=x+1$ 是外角平分线，$FP+PA=2+4=6$。把 F 关于切线反射到 $F'=(-1,2)$，则 F',P,A 共线，且 $F'P+PA=F'A=6$，与反射定律一致。

易错提醒

误区 1：用两条无向直线的锐角代替射线内角。切线与两条焦半径等角，不等于它必是内角平分线；内、外角平分线互相垂直。

误区 2：抛物线没有规定轴向。PH 指向开口时，法线平分 $\angle FPH$ 的内角；指向开口反方向时，切线平分新内角。两种约定不能混用。

误区 3：顶点没有切线。非退化椭圆、双曲线和抛物线在顶点均有唯一切线。排除顶点是为了使用非退化三角形或普通非零角，并非切线不存在。

结论小结

先定射线方向，再判断内外角。椭圆：法线平分焦点内角；双曲线：切线平分焦点内角。抛物线：当轴向射线指向开口时，法线平分内部焦点轴向角，切线平分外角。用两个单位方向向量之和检查内部角平分方向，比只比较斜率更稳妥。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料